

Summary of “A comparison of 12 algorithms for matching on the propensity score”

R26124047 李宗祐

傾向評分(propensity score)是根據觀察到的變數進行治療分配的機率。它主要用於 4 種情況：配對(matching)、分層(stratification)、變數調整(covariate adjustment)、加權(inverse probability of treatment weighting)。這篇文章主要討論「配對」。

「傾向評分配對」，是將「具有相近數值的傾向評分」的治療組/對照組(treated)和未治療組/控制組(untreated)的樣本配對再一起，通常方式有 1:1 配對或成對配對(pair-matching)。治療效果可以藉由比較配對後的兩組結果的差異。

成對配對有許多種方法，包含：最佳配對(optimal matching)、最近鄰配對(nearest neighbor matching)、指定寬度最近鄰配對(nearest neighbor matching within specified propensity score calipers)。在醫學研究中，最後一種方法最常用，但是寬度並沒有泛用的一個數值。另外，也可以討論放回/不放回。

傾向得分配對涉及形成具有相似傾向得分值的已治療和未治療受試者的配對組。最常見的實施方式是 1:1 或配對匹配，其中形成接受治療和未接受治療的受試者對。

此篇文章一共討論了 12 種 1:1 配對的方法，如下所示：

1. greedy nearest neighbor matching (high to low)
2. greedy nearest neighbor matching (low to high)
3. greedy nearest neighbor matching (closest distance)
4. greedy nearest neighbor matching (random)
5. greedy nearest neighbor matching (high to low) within specified caliper widths
6. greedy nearest neighbor matching (low to high) within specified caliper widths
7. greedy nearest neighbor matching (closest distance) within specified caliper widths
8. greedy nearest neighbor matching (random) within specified caliper widths
9. nearest neighbor matching with replacement
10. nearest neighbor matching within specified caliper widths with replacement
11. optimal matching (PS)
12. optimal matching (logit PS)

總結來說，第 7、8 種配對方法（nearest neighbor caliper matching without replacement (random order or closest distance)）是作者認為最好的兩種方法。